

Výstupy ŠVP

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** funkce – goniometrické funkce, vztahy mezi nimi; goniometrické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Připomenutí

$$x \left[\text{rad} \right] = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha \left[^\circ \right]$$

$$l = rx$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x,$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\operatorname{tg}(x + k\pi) = \operatorname{tg} x$$

$$\sin(-x) = -\sin x,$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x,$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$y = a \sin(bx) + d$$

$$y = A \sin(\omega t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Oblouková míra, jednotková kružnice, grafy $\sin$, $\cos$ a tg , vztahy mezi goniometrickými funkcemi a jednoduché goniometrické rovnice. Hodnoty základních úhlů urči bez kalkulačky. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Převeď na radiány: 30° , 135° , 270° , -60° , 1° . Převeď na stupně: $\frac{\pi}{5}$, $\frac{5\pi}{6}$, 3 rad. ★☆☆
- Bez kalkulačky urči: $\sin \frac{5\pi}{6}$, $\cos \frac{2\pi}{3}$, $\sin \frac{7\pi}{6}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}$, $\sin \frac{3\pi}{2}$. ★☆☆
- Urči znaménko (bez výpočtu hodnoty): $\sin 200^\circ$, $\cos 100^\circ$, $\operatorname{tg} 300^\circ$, $\cos \frac{5\pi}{3}$, $\sin 4$ (4 rad). ★☆☆
- Víš, že $\sin x = \frac{3}{5}$ a $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$. Urči $\cos x$ a $\operatorname{tg} x$. ★☆☆
- Načrtni na $\langle 0; 2\pi \rangle$ a urči amplitudu, periodu a obor hodnot: a) $y = 2 \sin x$; b) $y = \sin 2x$; c) $y = \cos x + 1$; d) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. ★☆☆
- Urči nulové body a obor hodnot funkcí $y = 2 \cos x - 1$ a $y = \operatorname{tg} x$; u tangenty urči i definiční obor. ★☆☆
- Zjednoduš (pro x , kde mají výrazy smysl): a) $(\sin x + \cos x)^2 - 2 \sin x \cos x$; b) $\sin x \cdot \operatorname{tg} x + \cos x$; c) $\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$. ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{R}$: a) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\cos x = 0$; c) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$; d) $2 \sin x + 1 = 0$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kolo o poloměru 0,35 m se otočí o úhel 4 rad. Jakou dráhu urazí bod na obvodu? O jaký úhel (v rad i ve stupních) se kolo otočí, když auto popojede o 1 m? ★☆☆
- Ruské kolo má poloměr 20 m, střed ve výšce 22 m a jednu otáčku udělá za 8 min. Výška kabiny, která startuje dole, je $h(t) = 22 - 20 \cos \frac{\pi t}{4}$ (m, min). Urči $h(2)$, $h(4)$, nejvyšší a nejnižší výšku, periodu a kdy je kabina poprvé ve výšce 32 m. ★☆☆
- Délku dne v Praze přibližně popisuje model $d(n) = 12,2 + 4,1 \sin \frac{2\pi(n-80)}{365}$ (hodiny, n je pořadí dne v roce). Urči nejdelší a nejkratší den podle modelu, periodu a dny, kdy je den dlouhý 12,2 h. ★☆☆
- Silnice stoupá pod úhlem 5° . Jaký je její sklon v procentech (sklon = $\operatorname{tg} \alpha \cdot 100\%$)? Jakému úhlu odpovídá sklon 12 %? (Navazuje na směrnici z H12.) ★☆☆
- Minutová ručička má délku 12 cm. O jaký úhel (v radiánech) se otočí za 20 minut a jakou dráhu opíše její konec? Výška konce ručičky nad středem ciferníku je $y(t) = 12 \cos \frac{\pi t}{30}$ (cm, t v minutách od celé hodiny). Urči $y(20)$ a periodu. ★☆☆
- Napětí v elektrické zásuvce se mění podle $u(t) = 325 \sin(100\pi t)$ (V, s). Urči amplitudu, periodu a frekvenci, napětí v čase 2,5 ms a kdy poprvé dosáhne napětí 162,5 V. ★☆☆

15. Zjednodušený model výšky hladiny v přístavu: $h(t) = 3 + 2 \sin \frac{\pi t}{6}$ (m, t v hodinách od půlnoci). Loď potřebuje hloubku aspoň 4 m. Ve kterých časech během 24 hodin může vplout? Řeš graficky i výpočtem. ★★★
16. Honzovi vyšlo na kalkulačce $\sin 30 = -0,988$. Co udělal špatně? Jakou hodnotu měl dostat a proč vyšlo záporné číslo? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (→ H22): Závaží na pružině kmitá s amplitudou 4 cm a periodou 0,8 s; v čase 0 prochází rovnovážnou polohou směrem nahoru. Zapiš $y(t) = A \sin(\omega t)$, urči ω a frekvenci, výchylku v časech 0,1 s a 0,5 s a kdy je výchylka poprvé 2 cm. ★★★
18. Fyzika × informatika (→ H23, H27): Ladička kmitá s frekvencí 440 Hz, výchylka je $y = A \sin(2\pi \cdot 440 t)$. Jaká je perioda (v ms)? Kolik kmitů proběhne za 0,01 s? Při digitalizaci zvuku se odebírání 44 100 vzorků za sekundu – kolik vzorků připadne na jednu periodu tónu? ★★★
19. Řeš v $\langle 0; 2\pi \rangle$: a) $2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$ (nahraď $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ a použij substituci); b) $\sin x = \cos x$. ★★★
20. Informatika – odhad: Spust' program a porovnej x (v radiánech) se $\sin x$. Do jakého úhlu (ve stupních) je relativní rozdíl menší než 1 %? Proč je to důležité pro kyvadlo s malými výchylkami (H22)? ★★★

```
import math
for stupne in range(0, 31, 5):
    x = math.radians(stupne)
    print(stupne, round(x, 4), round(math.sin(x), 4))
```

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Oblouková míra (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – radián a převody s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/03%20Obloukov%C3%A1%20m%C3%ADra.pdf>
- **Realisticky.cz – Vlastnosti funkcí sinus a cosinus** – grafy, perioda, obor hodnot, sudost a lichost s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/09%20Vlastnosti%20funkc%C3%AD%20sinus%20a%20cosinus.pdf>
- **Realisticky.cz – Goniometrické rovnice I** – postup řešení jednoduchých goniometrických rovnic s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/03%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20a%20vzorce/01%20Goniometrick%C3%A9%20rovnice%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Grafy goniometrických funkcí** – vliv amplitudy a změny argumentu na grafy sin, cos, tg
<https://www.matweb.cz/goniometrické-grafy/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{180} \approx 0,0175; 36^\circ, 150^\circ, \approx 171,9^\circ$
2. $\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -1; -1$
3. $-; -; -; +; -$ (4 rad $\approx 229^\circ$, III. kvadrant)
4. $\cos x = -\frac{4}{5}, \operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}$
5. a) $2; 2\pi; \langle -2; 2 \rangle$; b) $1; \pi; \langle -1; 1 \rangle$; c) $1; 2\pi; \langle 0; 2 \rangle$; d) $1; 2\pi; \langle -1; 1 \rangle$ (posun o $\frac{\pi}{2}$ doprava, je to $-\cos x$)
6. $2 \cos x - 1: x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, H = \langle -3; 1 \rangle; \operatorname{tg} x: x = k\pi, H = \mathbb{R}, D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$
7. a) 1 ; b) $\frac{1}{\cos x}$; c) $\sin x$
8. a) $\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$; b) $\frac{\pi}{2} + k\pi$; c) $\frac{\pi}{3} + k\pi$; d) $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \frac{11\pi}{6} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$
9. $1,4 \text{ m}; \approx 2,86 \text{ rad} \approx 164^\circ$
10. $22 \text{ m}; 42 \text{ m}; \max 42 \text{ m}, \min 2 \text{ m}; \text{perioda } 8 \text{ min}; \text{poprvé v čase } \frac{8}{3} \text{ min} = 2 \text{ min } 40 \text{ s}$
11. $\max \approx 16,3 \text{ h}$ (kolem 171. dne, 20. června), $\min \approx 8,1 \text{ h}$ (kolem 354. dne, 20. prosince); perioda 365 dní; $n = 80$ (21. března) a $n \approx 262$ (19.–20. září)
12. $\approx 8,7 \text{ } \%; \approx 6,8^\circ$
13. $\frac{2\pi}{3} \text{ rad}; 8\pi \approx 25,1 \text{ cm}; y(20) = -6 \text{ cm}$ (pod středem); perioda 60 min
14. $325 \text{ V}; 0,02 \text{ s}; 50 \text{ Hz}; \approx 230 \text{ V}; \text{ v čase } \frac{1}{600} \text{ s} \approx 1,67 \text{ ms}$
15. $\sin \frac{\pi t}{6} \geq \frac{1}{2} \rightarrow t \in \langle 1; 5 \rangle \text{ a } \langle 13; 17 \rangle$, tj. 1:00–5:00 a 13:00–17:00
16. kalkulačka byla v režimu RAD – počítala sinus 30 radiánů; správně $\sin 30^\circ = 0,5$; $30 \text{ rad} \approx 1719^\circ$ leží ve IV. kvadrantu, proto záporná hodnota
17. $y = 4 \sin(2,5\pi t) \text{ cm}; \omega = \frac{2\pi}{0,8} \approx 7,85 \text{ rad/s}, f = 1,25 \text{ Hz}; y(0,1) \approx 2,83 \text{ cm}, y(0,5) \approx -2,83 \text{ cm}; \text{poprvé } 2 \text{ cm v čase } \frac{1}{15} \text{ s} \approx 0,067 \text{ s}$
18. $T = \frac{1}{440} \text{ s} \approx 2,27 \text{ ms}; 4,4 \text{ kmitu}; \approx 100 \text{ vzorků na periodu}$
19. a) $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0 \rightarrow \sin x = 1 \text{ nebo } \frac{1}{2} \rightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{6} \right\}$; b) $\operatorname{tg} x = 1 \rightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right\}$
20. pro malé úhly $\sin x \approx x$; rozdíl pod 1 % asi do 14° (při 15° je 1,2 %, při 30° 4,7 %); proto se kyvadlo s malou výchylkou chová jako harmonický oscilátor s $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Podmínka hloubky: $3 + 2 \sin \frac{\pi t}{6} \geq 4$, tj. $\sin \frac{\pi t}{6} \geq \frac{1}{2}$.
2. Označ $u = \frac{\pi t}{6}$; pro $t \in \langle 0; 24 \rangle$ je $u \in \langle 0; 4\pi \rangle$.
3. Na jednotkové kružnici je $\sin u \geq \frac{1}{2}$ pro $u \in \left\langle \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\rangle$, o periodu dál $u \in \left\langle \frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6} \right\rangle$.
4. Zpět k času: $t = \frac{6u}{\pi} \rightarrow t \in \langle 1; 5 \rangle$ a $t \in \langle 13; 17 \rangle$.
5. Graficky: přímka $h = 4$ protíná sinusoidu s periodou 12 h v časech 1, 5, 13 a 17 h; nad přímkou je graf mezi nimi $\rightarrow$ vplout lze 1:00–5:00 a 13:00–17:00.

Úloha 19

1. a) Dosad' $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x: 2 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$, tj. $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.
2. Substitute $y = \sin x: 2y^2 - 3y + 1 = 0, y = \frac{3 \pm 1}{4}$, tedy $y = 1$ nebo $y = \frac{1}{2}$.
3. $\sin x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}; \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ nebo $x = \frac{5\pi}{6}$ (I. a II. kvadrant).
4. b) Pro $\cos x = 0$ je $\sin x = \pm 1$, rovnost neplatí, smíš tedy dělit $\cos x: \operatorname{tg} x = 1$.
5. $\operatorname{tg} x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$; v $\langle 0; 2\pi \rangle$ jsou to $\frac{\pi}{4}$ a $\frac{5\pi}{4}$.